

3. Informacijski sistemi

KAJ sploh so in čemu so namenjeni?

Kaj je sistem?

- ▣ **Sistem** je skupina medsebojno **povezanih komponent** za doseganje nekega **cilja** oziroma za opravljanje določene **funkcije**
- ▣ Pojem sistem izhaja že iz stare Grčije in pomeni sestavljeno celoto:
 - ▣ “Sistem je množica elementov, ki so v medsebojni povezavi.”
- ▣ O pomembnosti povezanosti komponent v sistemu govori tudi izjava:
 - ▣ “Sistem je več kot le vsota vseh njegovih delov.”

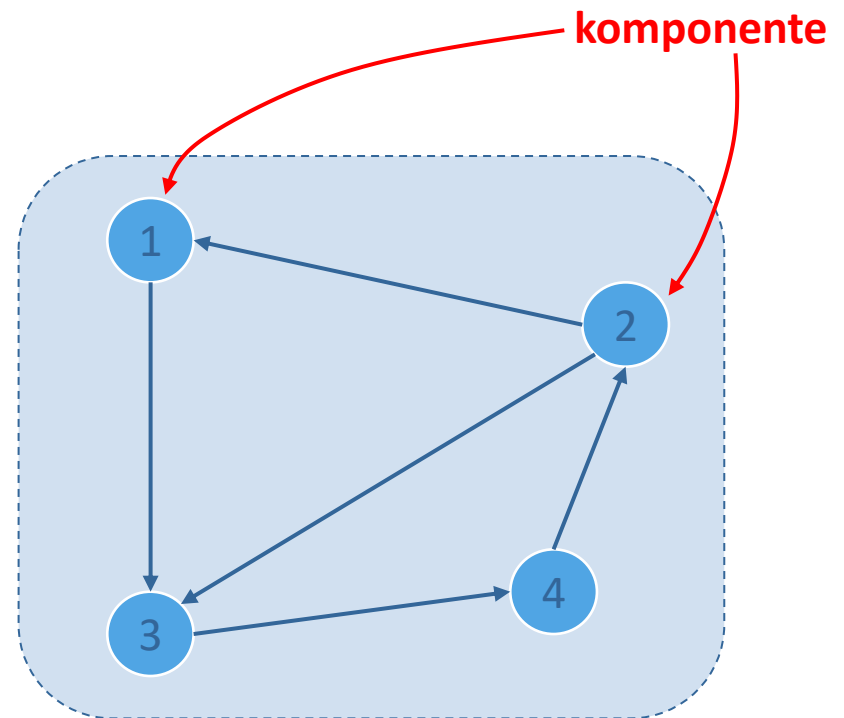
Vrste sistemov

- Sisteme lahko razdelimo v tri temeljne skupine:
 - **Naravni sistemi:** so iz naravnih sestavin, delujejo po naravnih zakonitostih, za naravne smotre; uravnavajo se sami
 - **Tehnični sistemi:** iz naravnih snovi jih snuje človekov razum, uporabljajo naravne zakonitosti in delujejo za cilje organizacije; krmiljenje je avtomatizirano, samodejno
 - **Organizacijski sistemi:** jih snuje človekov razum iz naravnih in tehničnih sistemov, delujejo po načelih in predpisih za smotre in cilje organizacije; krmiljenje je zavestno – izhaja iz človekove volje

Shema sistema

□ Komponente

- Vsaka **komponenta** je za sistem **pomembna** – obstoj in funkcija komponente vplivata na obstoj in funkcijo celotnega sistema
- **Nobena** komponenta **ni izolirana**
- Vsaka komponenta ima neko **funkcijo** – sistem s svojo funkcijo vpliva na funkcijo posameznih komponent



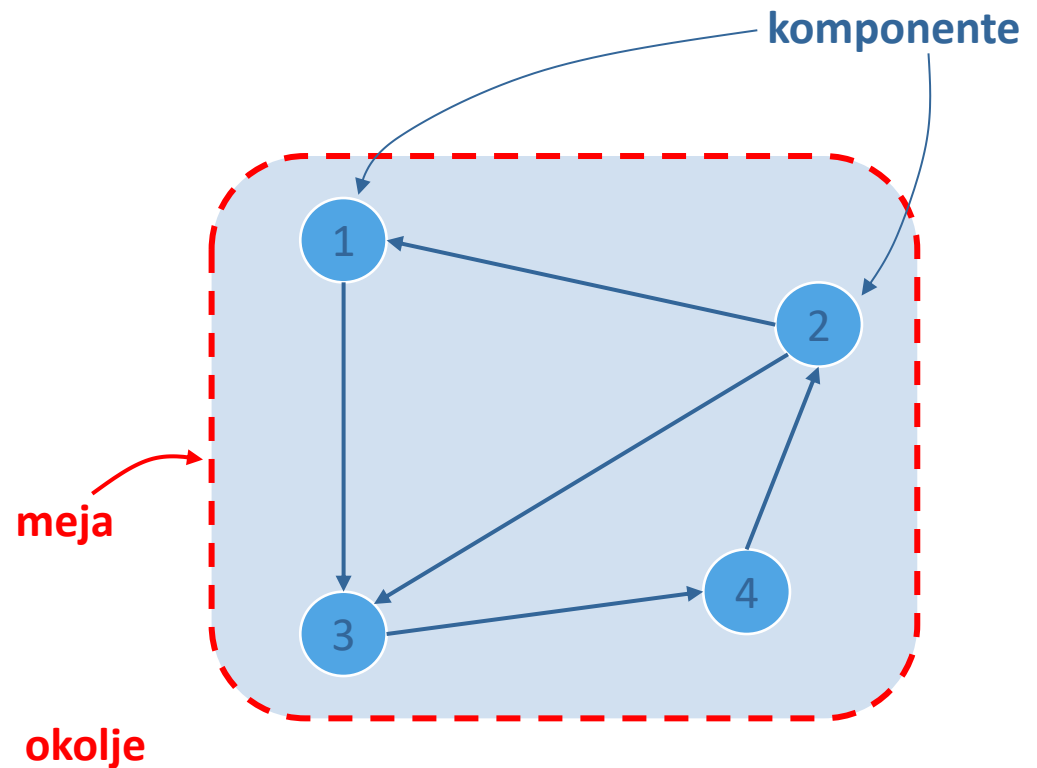
Shema sistema

▣ Okolje sistema

- ▣ Okolje sistema je množica komponent, ki so v interakciji s sistemom, vendar niso del samega sistema

▣ Meja sistema

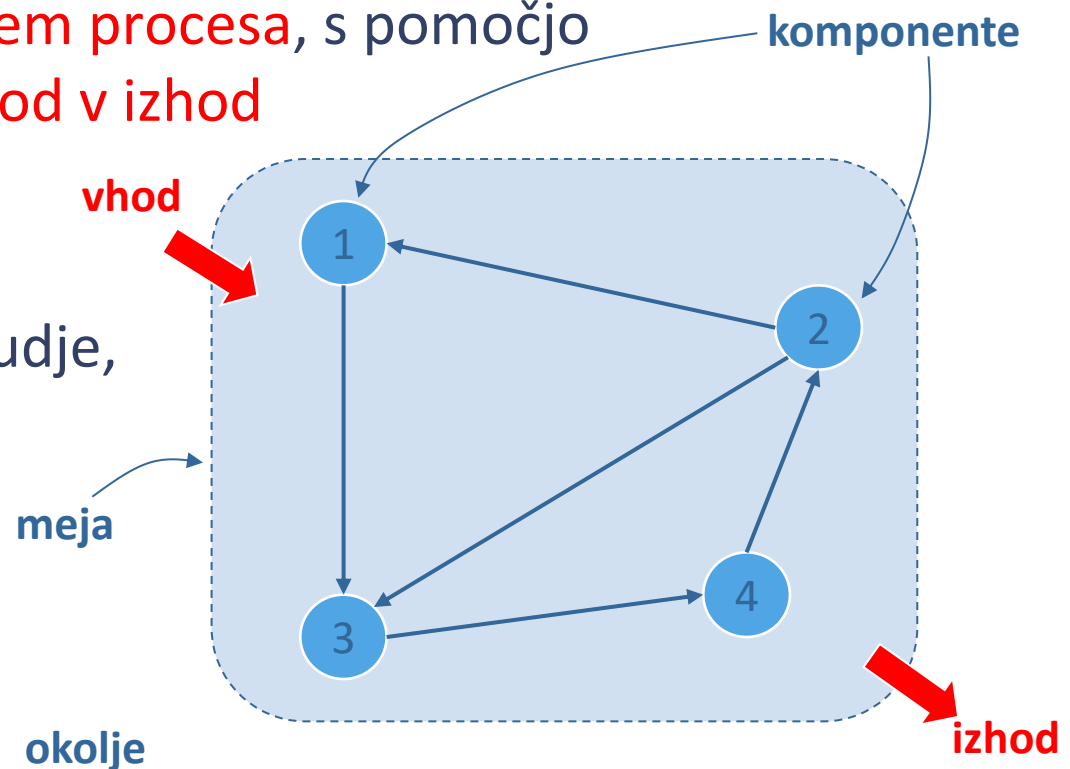
- ▣ Mejniki med našim sistemom in okoljem



Shema sistema

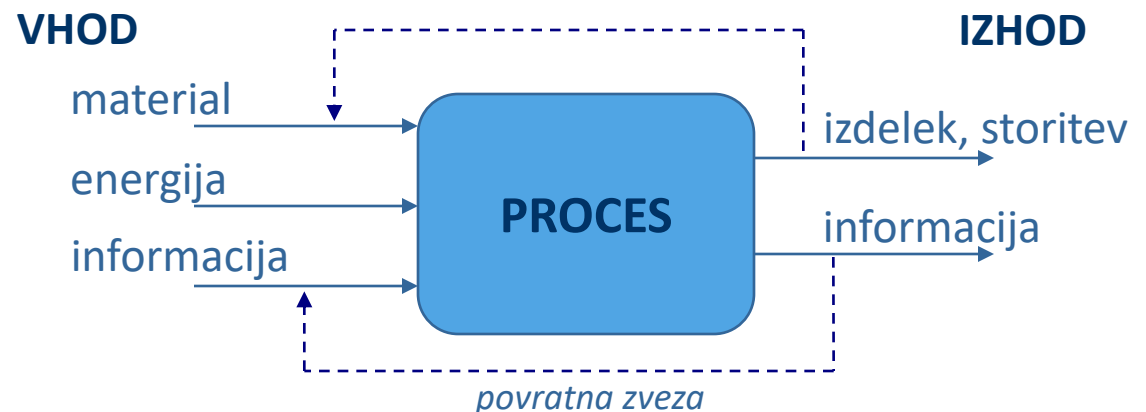
□ Vhod in izhod sistema

- Sistem deluje z določenim namenom oz. za doseg določenega cilja
- K cilju strmi **z izvajanjem procesa**, s pomočjo katerega **pretvarja vhod v izhod**
- Primeri vhodov in izhodov: informacije, surovine, materiali, ljudje, energija, izdelki, denar...



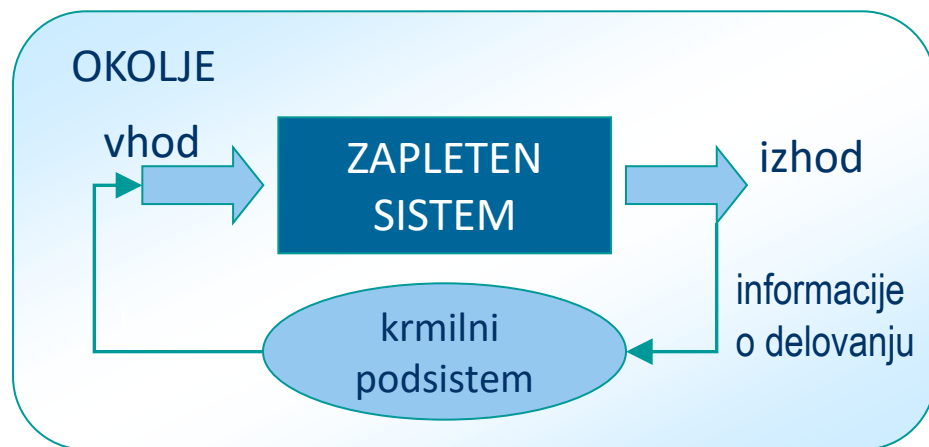
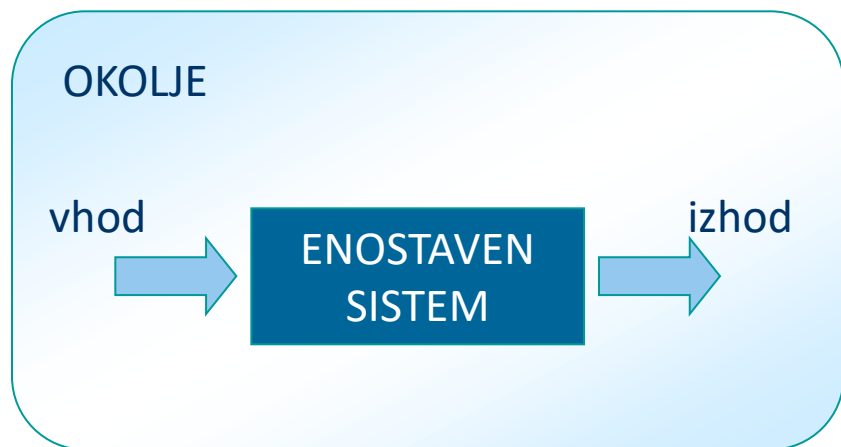
Vhod in izhod

- Okolje vpliva na obnašanje sistema, sistem pa vpliva nazaj na svoje okolje
 - **Vpliv okolja** na sistem predstavimo z vhodnimi spremenljivkami – **vhodi sistema**
 - **Rezultat delovanja** sistema predstavimo z **izhodom sistema**
- V sistemu se odvija **proces preoblikovanja** vhodnih spremenljivk v izhode – preko njih sistem vpliva na okolje



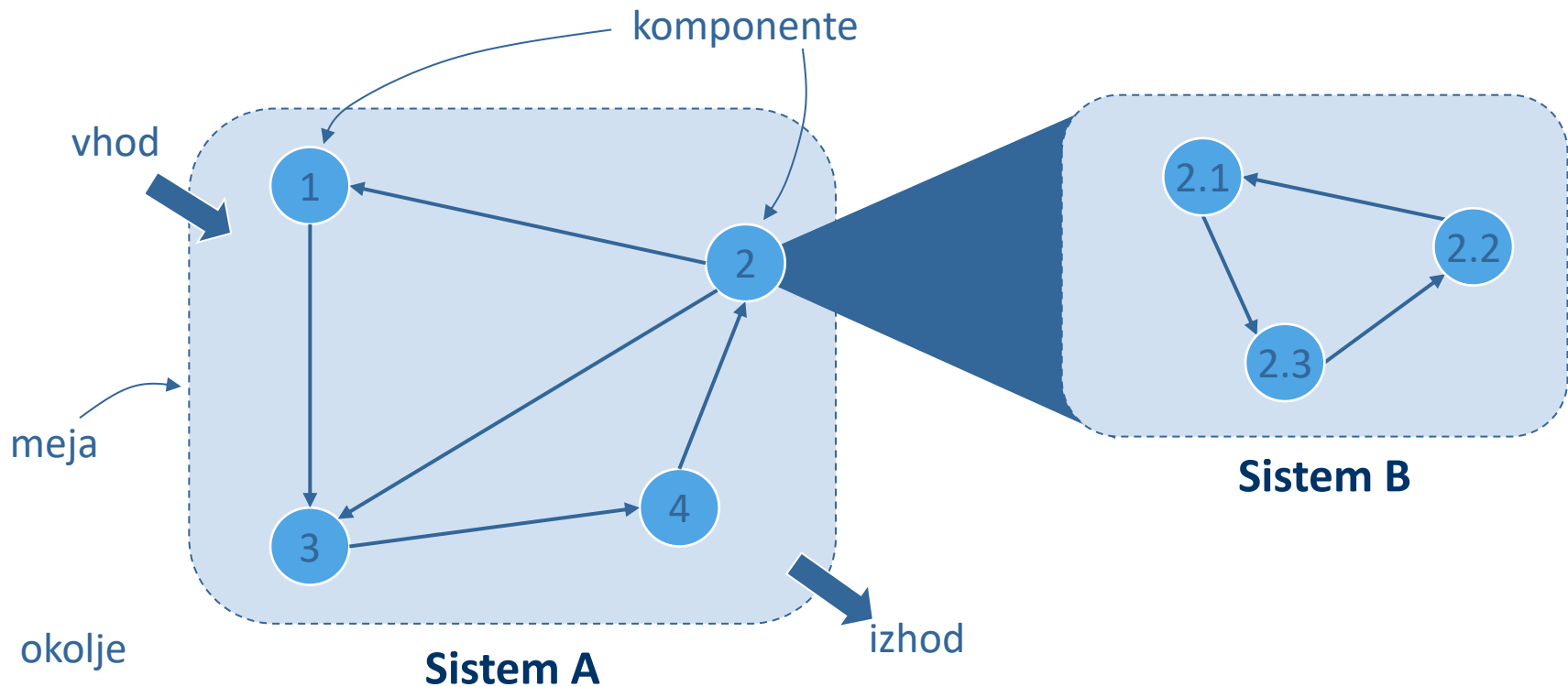
Enostavni in zapleteni sistemi

- Zapletene sisteme **krmilimo**
- Ciljno krmiljenje sistema obsega:
 - Zbiranje informacij o delovanju sistema
 - Analiziranje teh informacij in odločanje
 - Posredovanje navodil, ki ustrezno spreminjajo delovanje sistema



Nadsistem in podsistem

- Vsaka komponenta je (lahko) svoj sistem
 - Sistem A je **nadsistem** sistemu B
 - Sistem B je **podsistem** v sistemu A



Cilj sistema

- Vsak sistem obstaja z nekim namenom in sledi svojemu cilju
- Cilj sistema je včasih (pogosto) težko opredeliti
 - Cilji naravnih sistemov so obstanek, rast in razvoj
 - Cilje umetnih sistemov je lažje razumeti, ker jih postavlja sam človek, kar pa še ne pomeni, da so trivialni
- Cilj sistema je pogojen s smotrom sistema, ki je vzrok obstoja sistema

Spremenljivi cilj sistema

- Cilji niso dani enkrat za vselej, ampak se spreminjajo, kar povzroča tudi spreminjanje strukture sistema
- **Realistično postavljanje ciljev** je pogojeno s poznavanjem omejitev, ki izhajajo iz sistema ali iz okolja
- Neupoštevanje teh omejitev lahko pripelje do razpada sistema

Kaj nas pri obravnavi sistema zanima?

- **Namen oz. cilj** sistema
 - Namen sistema opredeljuje razlog za obstoj sistema
- **Komponente** sistema
 - Komponente so vsi sestavni deli sistema
- **Nad**sistemi, **pod**sistemi
 - Vpetost sistema v globalni model oz. podrobnejša obravnava dela sistema
- **Meje oz. okolje** sistema
 - Meje sistema določajo, kaj je znotraj in kaj zunaj sistema
 - Okolje sistema je vse, kar je izven meja sistema in s sistemom sodeluje, oziroma je za sistem pomembno
- **Vhod in izhod** sistema
 - Vhod in izhod sistema tvorijo fizični objekti (material, blago ipd.) in podatki, ki bodisi prihajajo v sistem (vhod) ali gredo iz sistema v okolje (izhod)

Sistemeski pristop

- Zapletene objekte lahko razumemo tako, da razumemo elemente, ki jih sestavljajo, in način njihove povezanosti
- **Sistemeski pristop** je način gledanja na objekte, ki jih obravnavamo, na osnovi dveh temeljnih spoznanj:
 - Vsak pojav je le del neke večje celote
 - Vsak pojav je z različnih vidikov videti različen (zato ga moramo obravnavati s čim več vidikov)

Vaja dela... (1)

- ▣ Obravnavajmo sistem "**Osebni računalnik**". Navedimo komponente sistema, nadsistem, podsisteme, okolje, meje, vhod(e), izhod(e) in cilj oz. namen sistema!



Poslovni procesi in informacijski sistemi

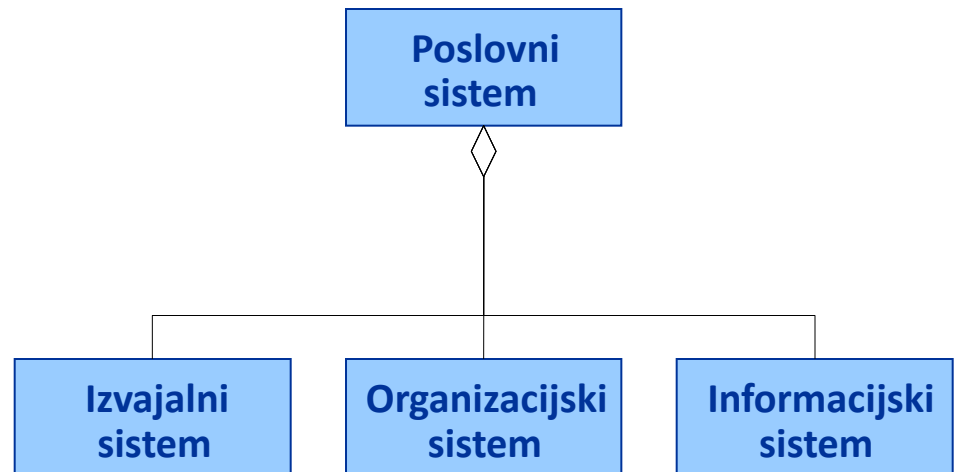
Poslovni sistem (PS)

- Poslovni sistem opredelimo kot:
 - mikroekonomski sistem (ali asociacijo mikroekonomskih sistemov), katerega temeljni proces je reprodukcijski proces, temeljni cilj pa ekonomski. Je celota medsebojno smotrno povezanih komponent, ki omogočajo poslovni proces z določenimi cilji in ki pri njem v večji ali manjši meri vplivajo druga na drugo. Pri tem obstajajo tudi medsebojni vplivi med poslovnim sistemom kot zaokroženo celoto in njegovim okoljem.

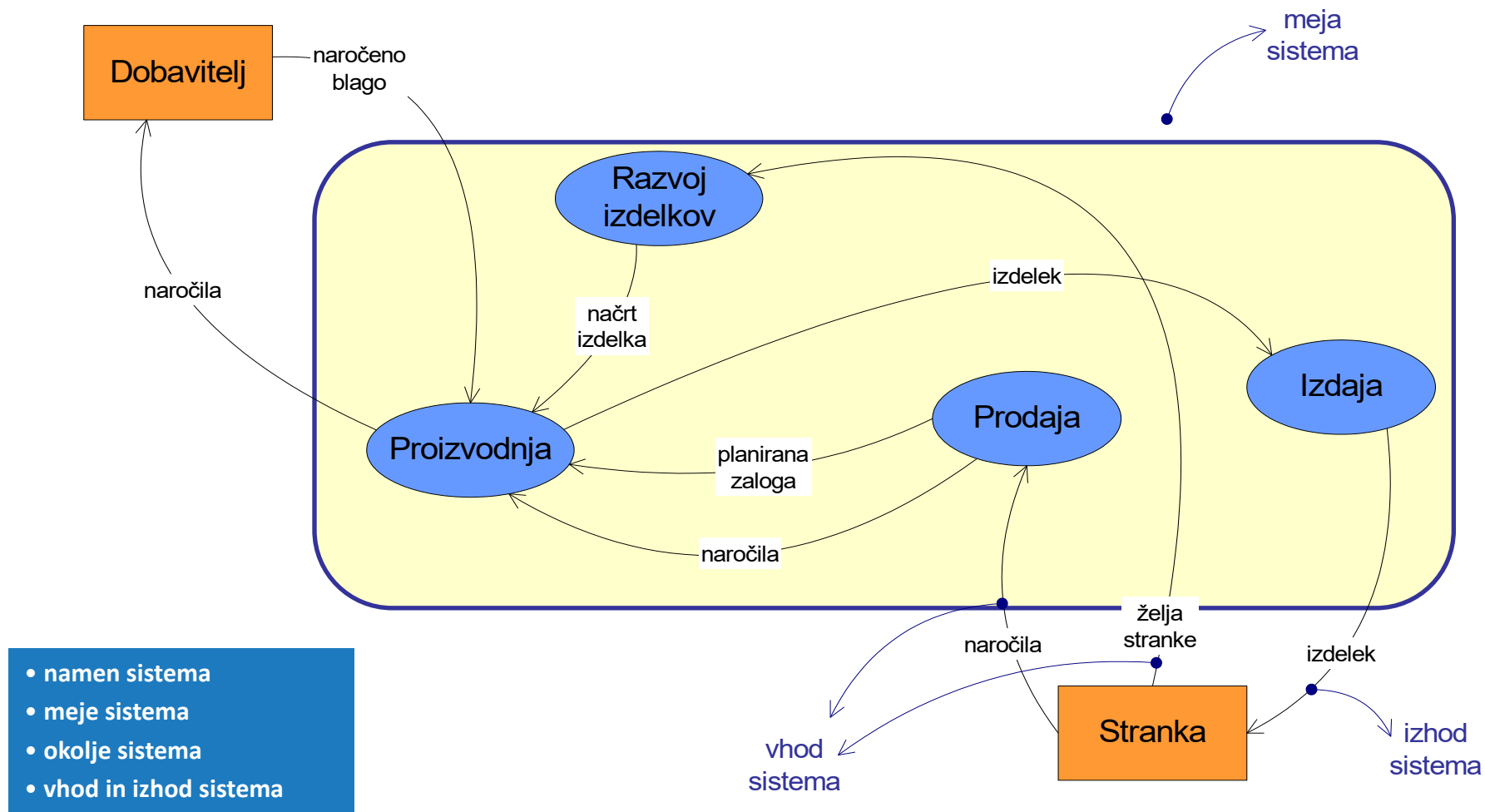


Sestavine PS

- PS je razčlenjen na izvajalni, organizacijski in informacijski podsistem, od katerih vsak zase spet nastopa kot delni sistem



Primer PS: Proizvodno podjetje

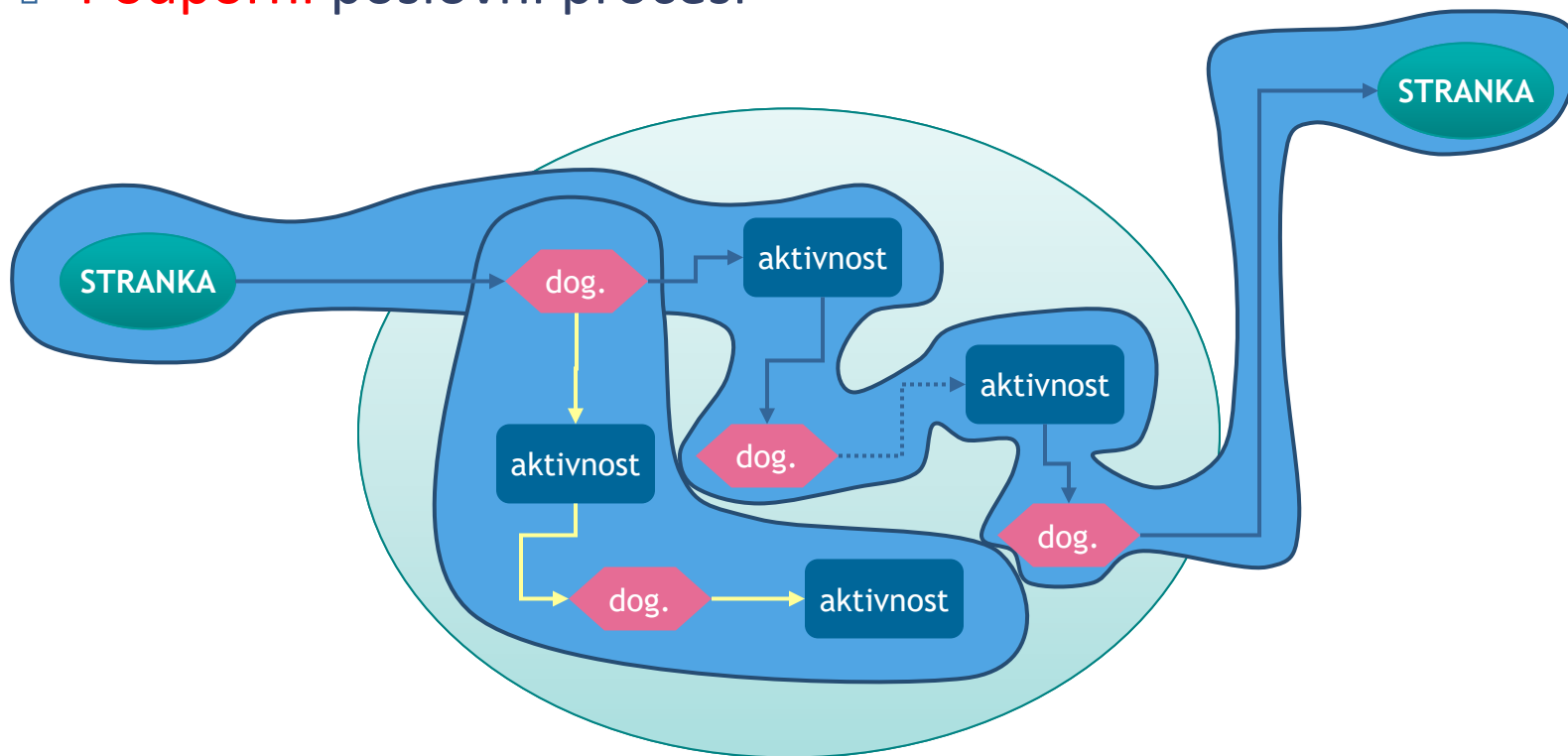


Poslovni proces

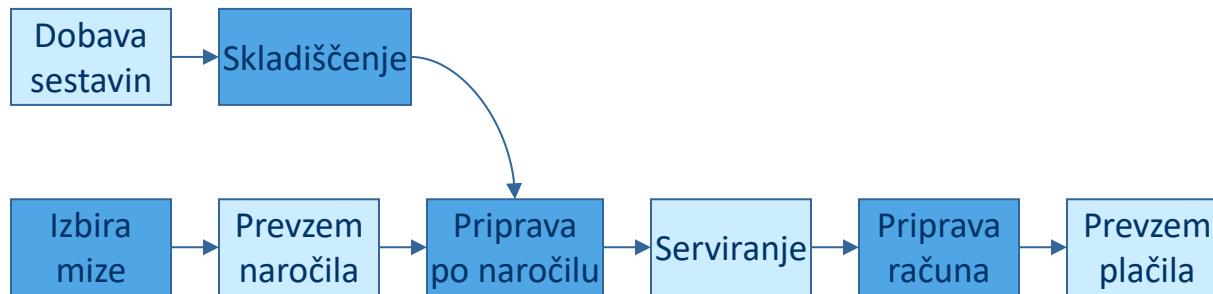
- Poslovni proces je
 - povezana skupina korakov oziroma aktivnosti, ki se izvajajo v poslovnem sistemu in posredno ali neposredno vplivajo na dodano vrednost pri uresničevanju skupnega cilja poslovnega sistema
- Podprocesi in aktivnosti
 - Posamezne komponente poslovnega procesa
- Obseg in dodana vrednost poslovnega procesa
 - Dodana vrednost predstavlja obogatitev izhoda (izdelkov, storitev) glede na vhod skozi aktivnosti v procesu

Vrednostna veriga (*Value Chain*)

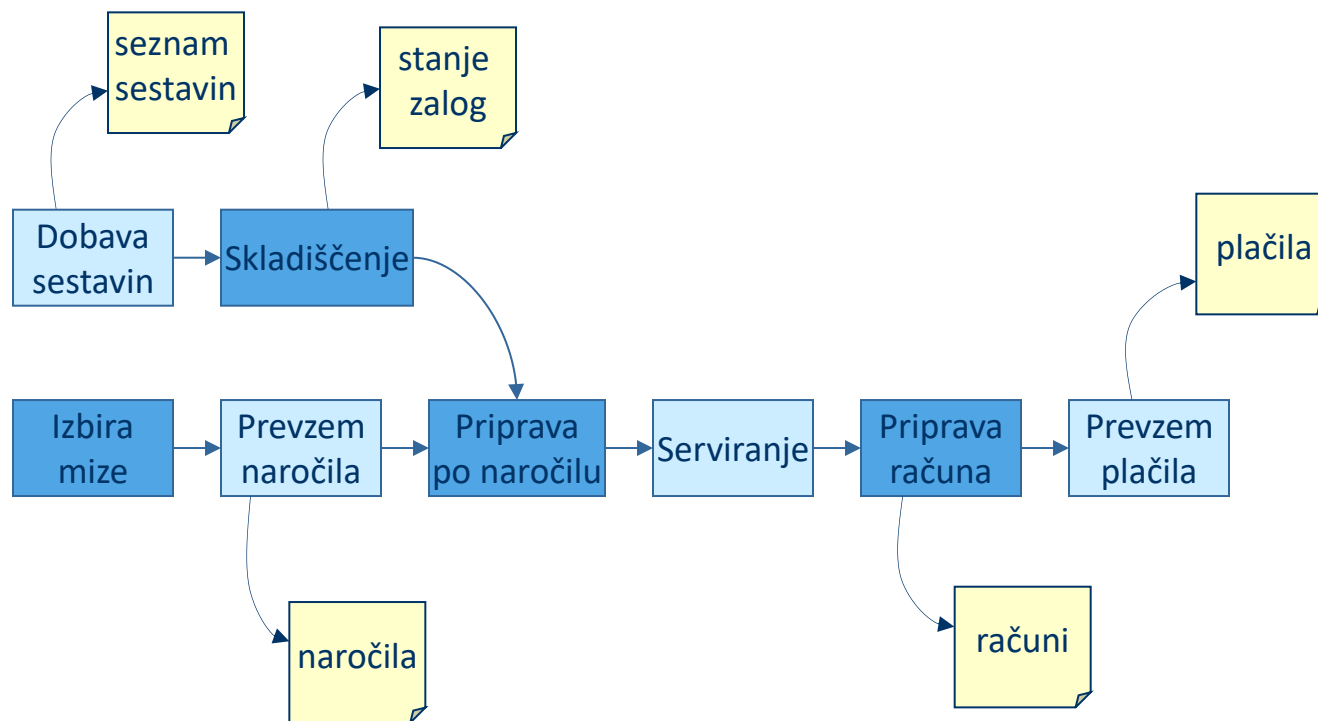
- Poslovni procesi:
 - **Ključni** poslovni procesi
 - **Podporni** poslovni procesi



Primer: Proces v restavraciji

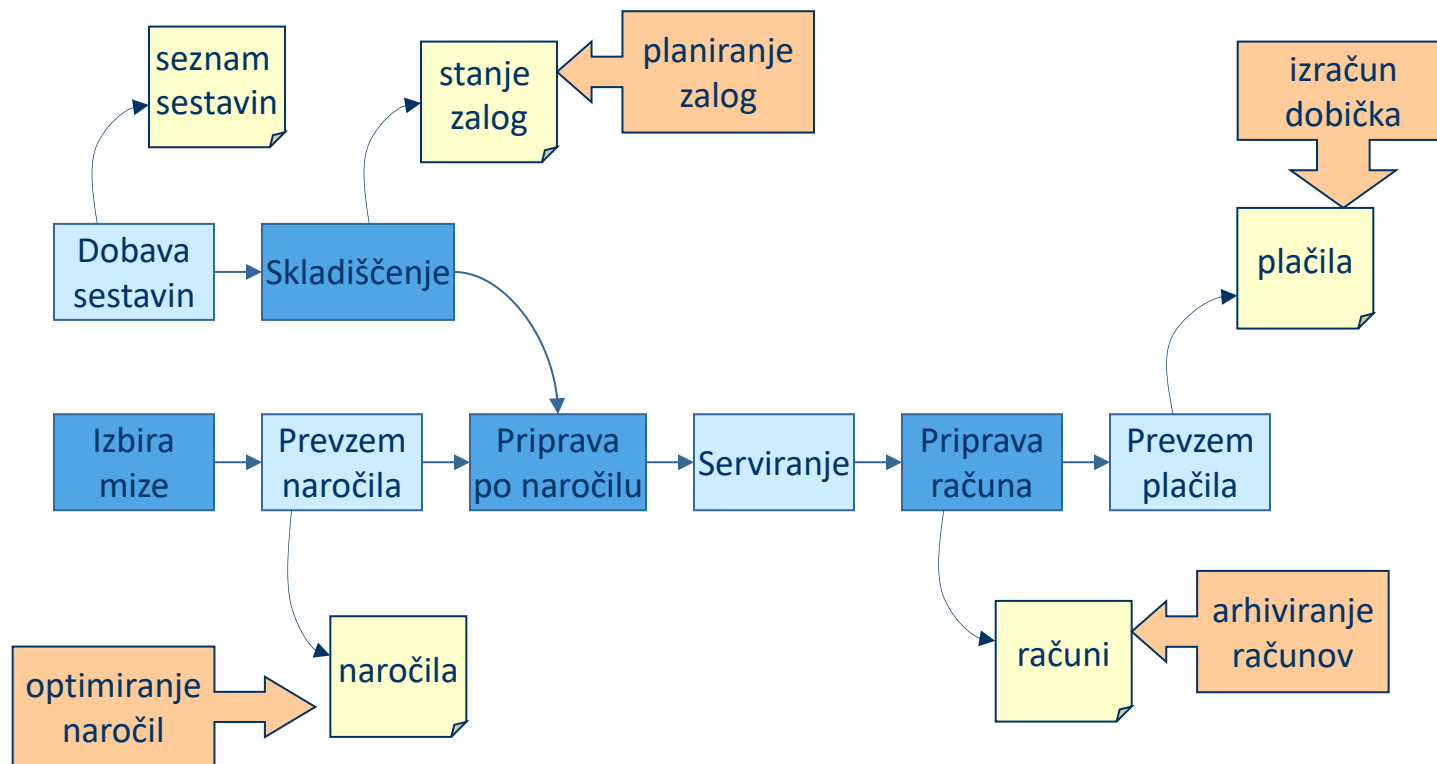


Procese spremljajo podatki



Informacijski sistem nudi **podporo za obdelavo**
in uporabo podatkov pri poslovnih procesih!

Obdelava podatkov omogoča različne funkcionalnosti



Informacijski sistemi ponujajo **možnosti uporabe (funkcionalnosti)**, ki omogočajo/izboljšajo proces!

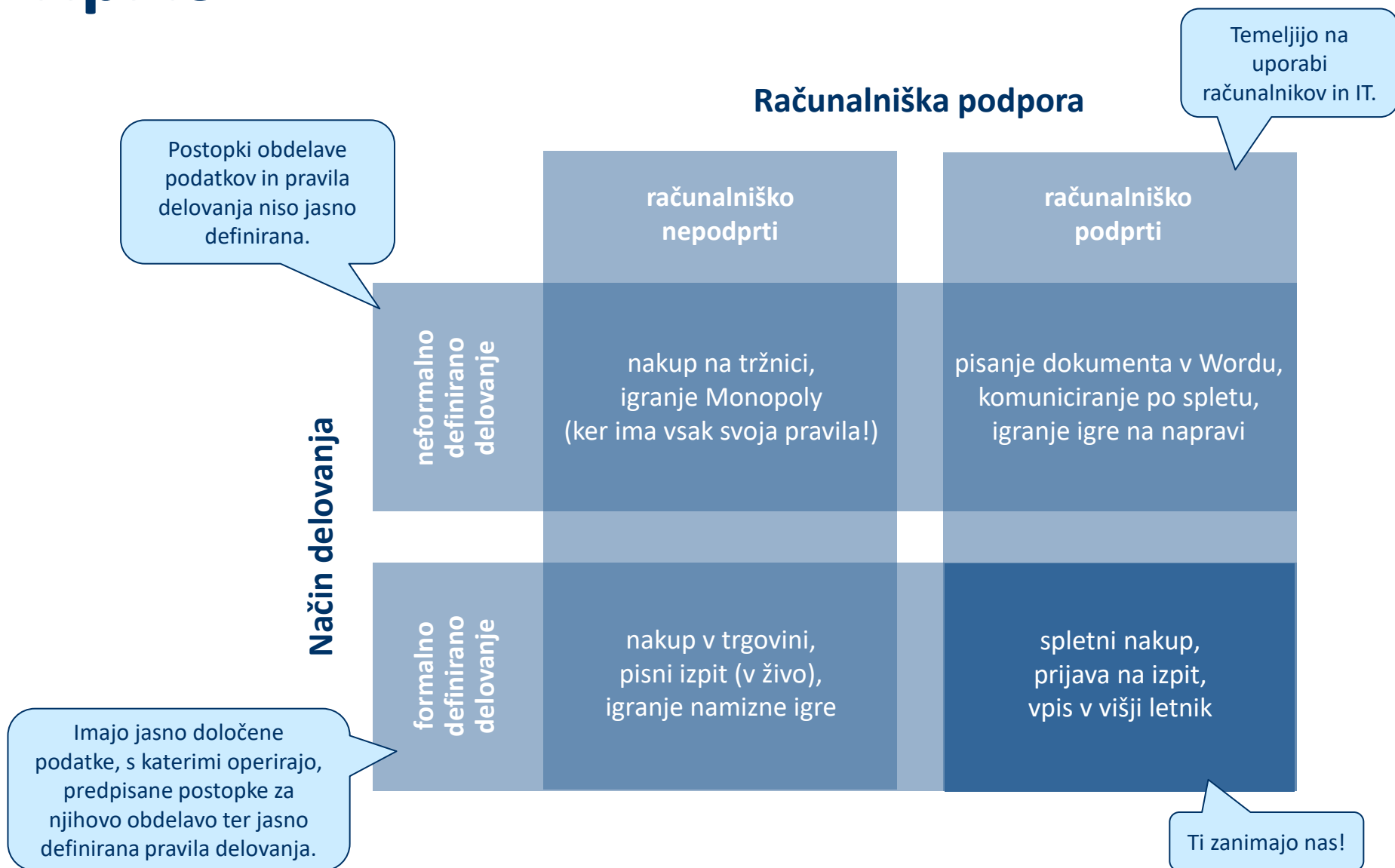
Informacijski sistem (IS)

- Informacijski sistem (IS) je vsak sistem, ki
 - Na vhodu prejme informacije (oz. podatke)
 - Prejete informacije (oz. podatke) v procesu obdelave ter jih s tem obogati
 - Na izhodu ponudi informacije (oz. podatke), ki so rezultat obdelave
- IS je torej **sistem, ki obdeluje informacije (oz. podatke)**
 - IS zajema programe, aplikacije, postopke, strojno opremo, storitve, ...
 - Posamezni programi (oz. aplikacije) so le komponente IS

Informacijski sistem (IS)

- **Informacijski sistem** lahko opredelimo kot množico medsebojno odvisnih komponent (ljudje, oprema), ki zbirajo, procesirajo, hranijo in porazdeljujejo podatke in s tem podpirajo delovne procese v organizaciji
 - **Formalni/neformalni** informacijski sistemi
 - Formalni informacijski sistem ima jasno določene podatke, s katerimi operira, določene postopke za njihovo obdelavo ter jasno definirana pravila
 - **Računalniško podprti** informacijski sistemi
 - Računalniško podprt informacijski sistem temelji na uporabi računalnikov in informacijske tehnologije

Tipi IS

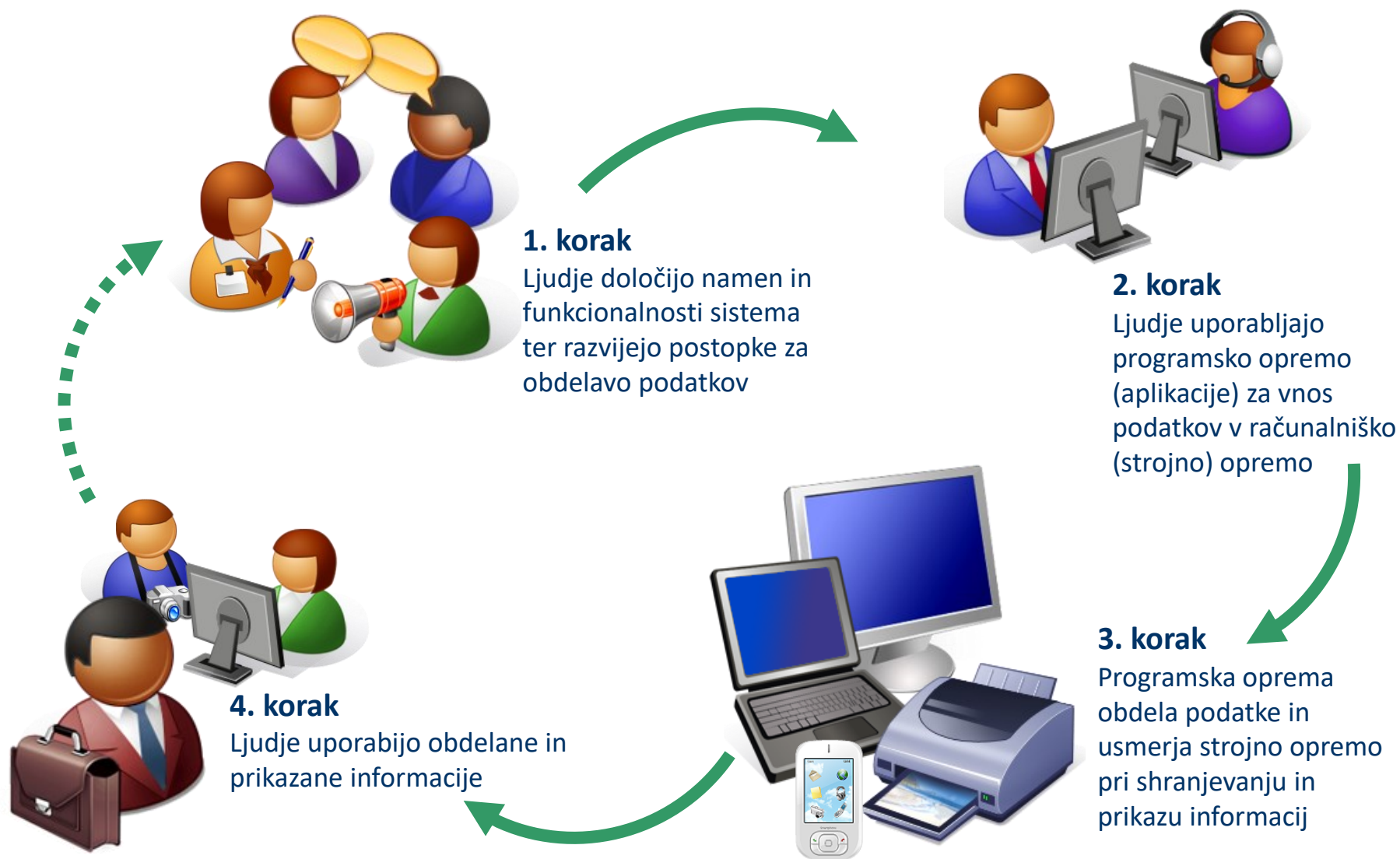


Informacijski sistem (IS)

- ... (o katerem bomo govorili) je torej računalniško podprt sistem, ki v nekem zaključenem okolju (poslovnem sistemu) na točno določen način (formalno) skrbi za avtomatsko (računalniško) obdelavo, shranjevanje in zagotavljanje informacij (oz. podatkov)



Informacijski sistem



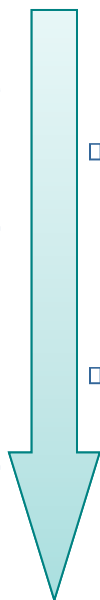
Zagotavljanje informacij

- IS je del poslovnega sistema organizacije. Njegova naloga je zagotavljanje informacij za vse ravni odločanja:
 - Stanje zalog v skladišču, seznam prijavljenih študentov na izpit, skupna vrednost naročenih knjig preko spleta, vsota neplačanih računov strank v zadnjem mesecu, ... (transakcijski sistemi)
 - Krivulja stroškov najema glasbenikov v zadnjih 6 mesecih, analiza gledanosti filmov, ... (upravljalški sistemi)
 - Zbirka pravil za nadgradnjo operacijskega sistema, kriteriji odobritve potrošniškega kredita, ... (odločitveni, ekspertni sistemi)
 - Postopek obdelave pritožbe na predlog sodnika za prekrške, spremljanje stanja obdelave notarskega vložka, ... (delovni tok dokumentov, procesov)

Primer: IS v PS

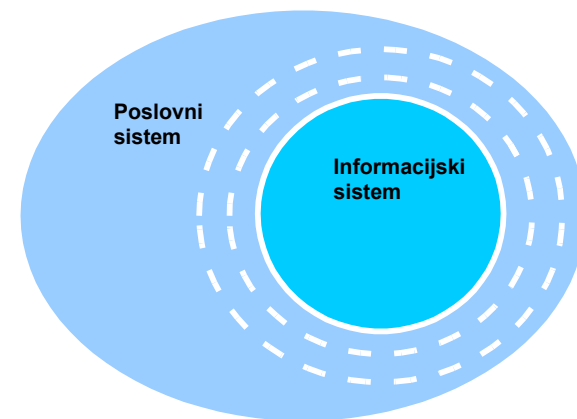
- Primer: podjetje, ki se ukvarja z izvajanjem računalniških tečajev. IS v podjetju daje podlago za reševanje vprašanj, kot so:
 - Vsakodnevna vprašanja:
 - Je Janez Novak prijavljen na tečaj "Windows", ki se prične naslednji teden?
 - Je podjetje MIX d.o.o. plačalo račun za svojih sedem udeležencev tečaja iz prejšnjega tedna?
 - Kdo so udeleženci tečaja "Osnove Photoshopa", ki se prične jutri?
 - Upravljavska vprašanja:
 - Je prijavljenih za tečaj "Osnove HTML" dovolj, da je izvedba tečaja upravičena?
 - Kakšen je bil dobiček s tečajem, ki je bil izveden v Ljubljani?
 - Kateri tečaji so bili v zadnjem letu najbolj donosni?
 - Strateška vprašanja:
 - Bi bilo smiselno dvigniti cene tečajev?
 - Je smiselno pripravljati nadaljevalne tečaje?
 - Informatika je v krizi. Je smiselno razmišljati o dodatni dejavnosti?

Kompleksnost vprašanj?



Večanje preseka med PS in IS

- Presek med poslovnim sistemom in podpornim IS se veča
- Delo se izvaja v poslovnem sistemu, podatki o tem pa se zbirajo in obdelujejo v informacijskem sistemu



- Primerjava med različnima poslovnima sistemoma:
 - poslovni sistem, katerega osnovni namen je gojenje trt ter prodaja grozdja ter sistem, ki podpira izbirni postopek za vpis na visokošolske zavode v Sloveniji
- Večanje preseka omogoča hiter razvoj informacijskih tehnologij

Podatki v PS

- Podatki, s katerimi imamo opravka v PS, lahko zavzamejo številne oblike: besedila, številke, slike, zvok, video zapis itd.
- Podatki lahko prihajajo od zunaj ali v sistemu nastajajo
- Z IS podatke obdelamo tako, da **rezultat predstavlja čim bolj kakovostno informacijo**
 - Zbiramo informacije, ki najbolj povečajo naše znanje in s tem izboljšajo poslovne odločitve



Podatki in informacije

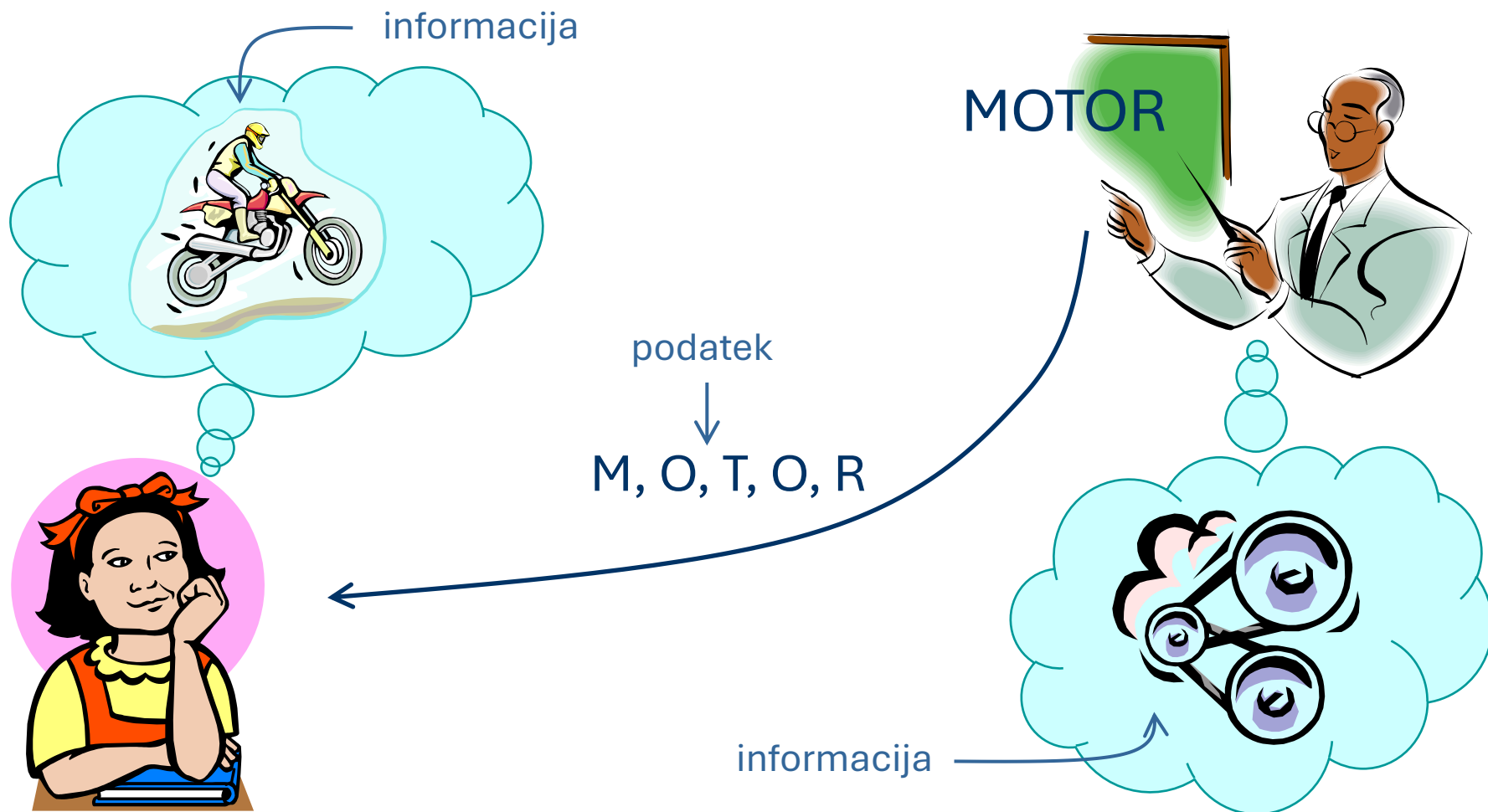
Podatek ...

- ... je poljubna predstavitev s pomočjo simbolov ali analognih veličin, ki ji je pripisan, ali se ji lahko pripiše nek pomen (*ANSI in ISO*)
- ... je predstavitev dejstva, koncepta ali instrukcije na formaliziran način, ki je primeren za komunikacijo, interpretacijo ali obdelavo s strani človeka ali stroja (*ANSI in ISO*)
- ... so dejstva, predstavljena z vrednostmi (številke, znaki, simboli), ki imajo pomen v določenem kontekstu (*Everest*)

Informacija ...

- ❑ ... je pomen, ki ga človek pripiše podatkom s pomočjo znanih konvencij, ki so uporabljene pri njihovi predstavitvi (*ANSI in ISO*)
- ❑ ... so podatki, postavljeni v kontekst (*Alter*)
- ❑ ... je znanje, pridobljeno iz podatkov (*Alter*)
- ❑ ... je predmet sporočanja in komuniciranja
- ❑ ... je sporočilo, ki je v danem znakovnem sistemu pravilno (sintaktična pravilnost), ima nedvoumen pomen (vsebinska ali semantična pravilnost) in ima za prejemnika uporabno vrednost (pragmatičnost)

Podatek in informacija



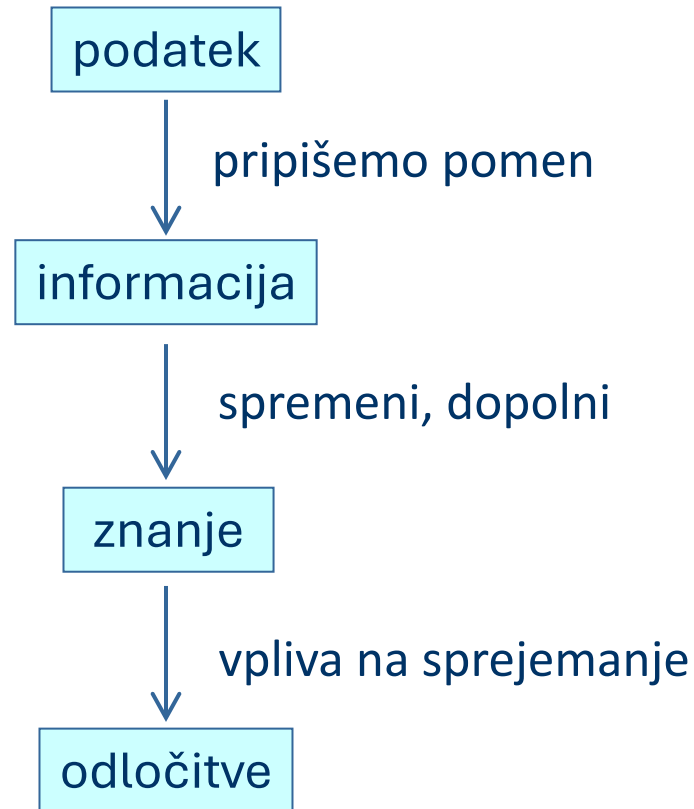
O podatku in informaciji

- Podatek je poljubna predstavitev s pomočjo simbolov ali analognih veličin, ki ji je pripisan, ali se ji lahko pripiše nek pomen
- Informacija je znanje, opisano s podatki (dejstva, dogodki, stvari, procesi ali ideje, vključno s koncepti), ki imajo v okviru nekega konteksta določen pomen
- Karakteristika, ki loči podatek od informacije, je informacijska vsebina; izraža se z uporabno vrednostjo informacije

Prejeta informacija

- Informacija je **ново spoznanje**, ki ga človek doda svojemu poznavanju sveta
- Prejeta informacija **spremeni naše znanje**, vpliva na naše **odločitve** in ravnanje
- Informacija predstavlja neko **ново znanje** (zmanjša negotovost, ki je posledica pomanjkanja informacije) – tako mora biti **naslovljena na konkretnega uporabnika**

Podatek, informacija, znanje



Informacijska enačba

- Börje Langefors – informacijska enačba
 - Informacija je novo spoznanje, ki ga človek doda svojemu poznavanju sveta. Odnos med informacijo, podatki, časom in interpretatorjevim znanjem predstavlja informacijska enačba:

$$I = i(D, S, t)$$

I – informacija, ki jo posredujejo podatki

i – informacijska funkcija

D – podatki

S – prejemnikovo znanje

t – čas, ki je na voljo prejemniku za interpretacijo podatkov

Informacijska enačba

- Langeforsovi zaključki
 - Podatki posredujejo informacijo prejemniku, katerega **znanje je konsistentno z izbrano predstavitevijo** podatkov in modelom sveta, na katerega se nanašajo
 - Če je količina podatkov tako velika, da se jih v času, ki je na voljo za ukrepanje na njihovi osnovi, ne da interpretirati, se lahko zgodi, da s podatki ni posredovana nobena informacija

Kakovost informacij

- Dostopnost
 - Brez dostopa do informacij, so le-te brez koristi.
- Točnost
 - Le točne informacije pravilno dopolnijo naše znanje.
- Pravočasnost
 - Časovno odvisne informacije so koristne le, če jih dobimo pravočasno.
- Popolnost
 - Popolnosti informacij ni moč zagotoviti; težimo k čimbolj popolnim.
- Zgoščenost
 - Primeren obseg informacij glede na potrebo in razpoložljiv čas.
- Ustreznost
 - Prave informacije glede na potrebe; tiste, ki olajšajo sprejem odločitev.
- Razumljivost
 - Primerna izbira predstavitve podatkov, konsistentna z našim znanjem.

Obdelava informacij in podatkov

- Človek in računalnik sprejemata podatke iz okolja
- Človek podatkom pripiše nek pomen in s tem dopolni svoje znanje
- Računalnik s pomočjo programov podatke predela:
 - V obliko, kot si jo želi človek
 - V obliko, ki je primerna za nadaljnjo (strojno) računalniško obdelavo

Obdelava informacij in podatkov



Obdelava informacij in podatkov

- ▣ Če so podatki predstavljeni v **obliki, ki ni konsistentna z znanjem** prejemnika, jih le-ta ne more postaviti v kontekst in jih zato le **stežka obdela** (ali jih sploh ne more)
- ▣ Podatkom, predstavljenim v primerni obliki, človek avtomatsko pripiše pomen – obdeluje le informacije in ne podatkov!

ṁḁṁṁṁṁṁṁ



Informatika

Podatek, informacija, znanje

